앱 작성자 서동균 점검자 서동균

셀프 · 상호 체크리스트

AI 코어 프로젝트 2회차 · 3일차 검증 — 셀프 15:30 ~ 16:30 · 상호 16:30 ~ 17:30 (같은 양식으로 옆 교육생의 앱을 점검)

점검 유형	☑ 셀프 ☐ 상호
앱 작성자	서동균
점검자	서동균
점검 일시	2026-10-23

결과 기입 기준
통과: 직접 실행해 기대한 결과를 확인함 (증명이 필요한 항목은 증빙 첨부)
실패: 실행했으나 기대와 다름 → 비고에 사유와 조치
미확인: 실행하지 못함 → 비고에 사유
해당없음: 선택하지 않은 심화 항목, 해당하지 않는 도메인 항목
※ 확인하지 않은 것을 통과로 적지 않습니다.
증빙 칸에는 캡처 파일명을 적고 제출물에 넣습니다. 캡처에 API 키와 오류 상세 내용이 보이지 않게 합니다.

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙 (캡처 · 파일명)	비고 (실패 · 미확인 사유)
데이터와 색인						
1	F2001	로드한 항목 수와 색인된 청크 수가 일치하고, 항목 1건의 색인 텍스트에 의도한 속성이 모두 들어 있다	로드 건수와 컬렉션 건수를 출력해 비교하고, 항목 1건의 색인 텍스트 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/verify-output.md 4.1	항목 204건 = 청크 204건, 색인 텍스트에 이름·id·분류·설명·문서 링크
2	F2002	색인 작업을 두 번 실행해도 청크 수가 늘지 않는다	스크립트를 두 번 실행하고 전후 청크 수 비교	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/verify-output.md 4.1	두 번 실행해도 204 → 204 (청크 ID = 항목 id)
문서 수집과 색인						
3	F2003 · F2004	검색어 추출(프롬프트 1)이 뽑은 검색어 목록이 확인되고, 후보 선별(프롬프트 2)에 따라 색인된 문서와 버려진 문서가 구분된다	질문 1개를 실행하고 검색어 목록과 선별 결과를 나란히 출력	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/verify-output.md 4.2	Kafka 4.1.x 질문: 검색어 6개, 후보 3 → 색인 1 · 버려짐 2
4	F2004 · NF2002	같은 질문을 다시 물었을 때 수집이 다시 일어나지 않는다	같은 질문을 두 번 실행해 수집 로그와 처리 시간 비교	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/verify-output.md 4.2	두 번째 실행: 새 검색어 0, 새 청크 0, 0.0초 (data/collect_log.json 캐시)
5	F2005	청크 크기 또는 중복 길이를 설정에서 바꿔 색인하면 청크 수가 달라진다	설정값을 바꿔 재색인하고 청크 수 비교	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/verify-output.md 4.2	같은 문서 1000/200 → 11개, 500/100 → 27개

앱 작성자 서동균 점검자 서동균

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙 (캡처 · 파일명)	비고 (실패 · 미확인 사유)
답변과 근거						
6	F2006	검색할 근거 수(Top-k)를 설정에서 바꾸면 같은 질문의 근거 목록이 달라진다	Top-k 값을 바꿔 같은 질문을 실행하고 근거 목록 비교	☑통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/verify-output.md 4.3	top_k 4 → 근거 4개, 8 → 8개
7	F2007	LangGraph가 retrieve와 generate 두 노드로 구성되어 있다	그래프 구조 출력 또는 코드 캡처	☑통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/verify-output.md 4.3 (그래프 구조 출력)	rag/graph.py: START → retrieve → generate → END
8	F2008	답변 본문의 근거 번호와 화면의 근거 목록이 일치하고, 항목 메타데이터와 외부 문서가 구분되어 표시된다	답변을 생성해 번호와 목록을 대조	☑통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	01-answer-sources.png, 09-project-docs.png	본문 [근거 N]만 목록에 표시. Initializr 항목 정보 · Spring Boot 문서 · 프로젝트 문서(springdoc, Testcontainers 등)를 구분 표시
9	F2007 · F2008	문서에 없는 것을 물으면 추측하지 않고 확인되지 않는다고 답하며, 인용된 근거가 없으면 그 사실이 화면에 안내된다	색인에 없는 내용을 질문해 답변과 안내 확인	☑통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	02-no-citation.png, 08-general-answer.png	문서에 없는 질문 → "문서에서 확인되지 않는다", 인용 근거가 없으면 "ⓘ 답변에 인용된 근거가 없습니다."
서비스 기능과 화면						
10	F2009	항목을 바꿨을 때 이전 대화가 섞이지 않는다	항목 A에서 대화 후 항목 B로 바꿔 질문	☑통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	03a · 03b · 03c-chat-separation.png	대화를 (항목, 버전)별로 localStorage에 따로 저장
11	F2011	조건 기반 탐색 결과에 조건과 맞지 않는 항목이 섞이지 않는다	조건을 입력해 결과 항목을 하나씩 대조	☑통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	04-explore-cards.png, docs/verify-output.md 4.4	"메시징 큐에 쓸 수 있는 의존성" → 8개 모두 메시징 항목
12	F2010	도메인 특화 기능의 결과에도 근거가 함께 제시된다	특화 기능을 실행해 근거 표시 확인	☑통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	05a-guide.png, 05b-guide.png	버전 맞춤 사용 가이드(F2010)에 [근거 N]과 근거 목록
13	F2012	처리 중 진행 상태가 표시되고, 색인이 없을 때와 API 키가 없을 때 각각 안내가 표시된다	첫 질문 실행 중 화면 확인, 색인 삭제 후 실행, 키를 비우고 실행	☑통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	06-progress.png, 07-no-key.png, docs/verify-output.md 4.4	색인 없음 안내는 자동 확인으로만 확인 (캡처 없음)
14	F2012	(해당 도메인만) 건강 · 금융처럼 판단이 위험한 도메인이면 전문가 조언을 대신하지 않는다는 안내가 표시된다	답변 화면에서 면책 안내 확인	☐ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☑해당없음		기술 문서 도메인이라 면책 안내 대상 아님 (docs/requirements.md 2절)

확인하지 않은 것을 통과로 적지 않습니다.

앱 작성자 서동균 점검자 서동균

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙 (캡처 · 파일명)	비고 (실패 · 미확인 사유)
심화 기능 (선택한 것만)						
15	F2013	화면이 HTML · CSS · JavaScript로 동작하고 질문 · 답변 · 근거가 모두 표시된다	화면 실행 후 질문 · 답변 · 근거 표시 확인	☑통과 ☐실패 ☐미확인 ☐해당없음	01-answer-sources.png	FastAPI(server.py) + HTML · CSS · JS(web/)
16	F2014	같은 질문에 유사도 검색과 MMR 검색을 각각 적용했을 때 근거 목록이 어떻게 달라지는지 확인된다	두 검색 방식의 근거 목록을 나란히 비교	☑통과 ☐실패 ☐미확인 ☐해당없음	docs/rag-design.md 6.1	python -m scripts.compare_search, 질문 5개의 정답 근거 순위 비교
17	F2015	대표 질문 5개 이상(근거 없이 답하면 틀리기 쉬운 질문)을 RAG 없이 / 근거를 붙여 각각 답하게 해, 사실 정확성 · 근거 제시 여부 · 모르는 것을 모른다고 답하는지를 비교해 기록했다	비교 기록 확인	☑통과 ☐실패 ☐미확인 ☐해당없음	docs/rag-comparison.md	대표 질문 6개, LLM만 / RAG 비교 (gpt-5.4-mini, gpt-6.1-sol)
18	F2015	비교 결과를 문서로 작성해 제출물에 포함했다	제출물 폴더 확인	☑통과 ☐실패 ☐미확인 ☐해당없음	docs/rag-comparison.md	
19	F2016	근거 목록에 출처의 종류가 구분되어 표시된다	근거 목록 화면 확인	☑통과 ☐실패 ☐미확인 ☐해당없음	01-answer-sources.png, 09-project-docs.png	39개 항목에 프로젝트 문서 결합, 효과는 rag-comparison.md 4절 (14개 중 11개 개선)
비기능 요구사항						
20	NF2001	대표 질문의 전체 처리 시간이 사용에 지장이 없다	첫 질문과 두 번째 질문의 처리 시간을 나눠 측정	☑통과 ☐실패 ☐미확인 ☐해당없음	docs/verify-output.md 4.7	이미 색인된 질문 2~3초, 처음 수집하는 질문 약 6초
21	NF2003 · NF2004	소스코드와 제출물에 API 키가 남아 있지 않고, 화면에 API 키 · 프롬프트 전문 · 오류 추적 정보가 노출되지 않는다	저장소 전체에서 키 문자열 검색(.env 제외 여부 확인), 오류 상황을 일부러 만들어 화면 확인	☑통과 ☐실패 ☐미확인 ☐해당없음	docs/verify-output.md 4.7	git 전체 이력·추적 파일에서 키 검색 0건, .env는 gitignore. 오류 시 화면에는 짧은 안내만
22	NF2005	수집 · 색인 · 검색 · 생성 · UI가 모듈로 분리되어 있다	파일 구성 확인	☑통과 ☐실패 ☐미확인 ☐해당없음	README.md, CLAUDE.md 구조 표	data_prep(수집) · vector_store(색인) · rag(검색 · 생성) · services · server.py + web(UI)
23	NF2006	외부 호출의 재시도 · 호출 간격과 출처가 요구하는 식별 정보(예: 위키백과 User-Agent 연락처)를 지켰다	호출 코드의 재시도 · 간격 · 헤더 확인	☑통과 ☐실패 ☐미확인 ☐해당없음	data_prep/boot_docs.py http_get	1.1초 간격, 3회 재시도, 식별용 User-Agent

앱 작성자 서동균 점검자 서동균

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙 (캡처 · 파일명)	비고 (실패 · 미확인 사유)
24	NF2007	사용한 데이터와 문서의 출처 · 이용 조건을 기록했다	README 확인	☑통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	README.md "출처와 라이선스", docs/requirements.md 1.1	Apache-2.0 · MIT 출처별 기록, 화면 사이드바 고지
제출 전 점검						
25	필수	필수 기능 F2001 ~ F2012가 모두 동작하고, 선택한 심화 기능은 필수 기능의 결과와 비교되어 있다	위 항목의 결과 종합, 비교 기록 확인	☑통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/verification.md 4.8	F2001~F2012 동작, 심화 F2013~F2016은 rag-design.md 6.1 · rag-comparison.md에 비교
26	필수	증명을 위한 스크린샷 항목을 모두 첨부했다	증빙 칸과 첨부 파일 대조	☑통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/screenshots/ (12장)	캡처 목록은 docs/verification.md
27	필수	요구사항 정의서 · RAG 파이프라인 설계문서 · 소스코드 · README.md · 검증 결과(요구사항 대조표, 테스트 결과표, 셀프 · 상호 체크리스트)를 모두 포함했다	제출물 폴더 확인	☑통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	README.md 제출물 안내 참고	상호 체크리스트는 상호 점검 뒤 포함 예정 (그 외 문서는 모두 포함)

집계	통과	실패	미확인	해당없음	미기입	전체 항목
	26	0	0	1	0	**27**

제출 전에 「실패」 · 「미확인」 · 「미기입」이 남아 있으면 비고에 사유가 적혀 있는지 확인합니다.

상호 점검 피드백 — 상호 점검 때만 작성 (짧게 한두 문장)	
잘한 것 하나	
개선할 것 하나	